E.P.E.T. N.º 27 – Neuquén

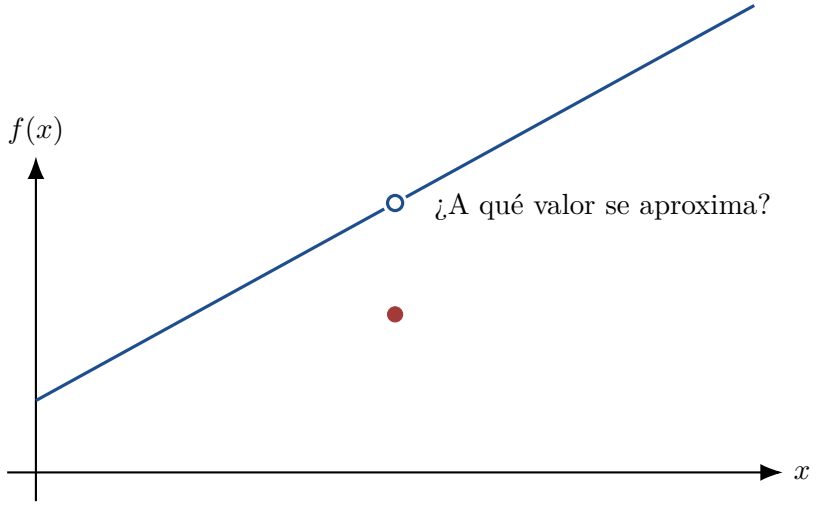
Área de Formación Científico-Técnica

Tecnicatura en Automotores

Unidad 2

Límites y continuidad

Actividades prácticas para el aula



Nombre y apellido: _____

Curso: _____

Fecha: _____

1. Actividad 1: construir la idea de límite con una tabla

Considerá

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}.$$

a) Completá la tabla. Redondeá a cuatro decimales cuando sea necesario.

x	2,9	2,99	2,999	2,9999	3	3,0001	3,001	3,01	3,1
$f(x)$					no existe				

b) ¿A qué valor parecen aproximarse las imágenes cuando x se acerca a 3 por la izquierda?

c) ¿A qué valor parecen aproximarse cuando x se acerca a 3 por la derecha?

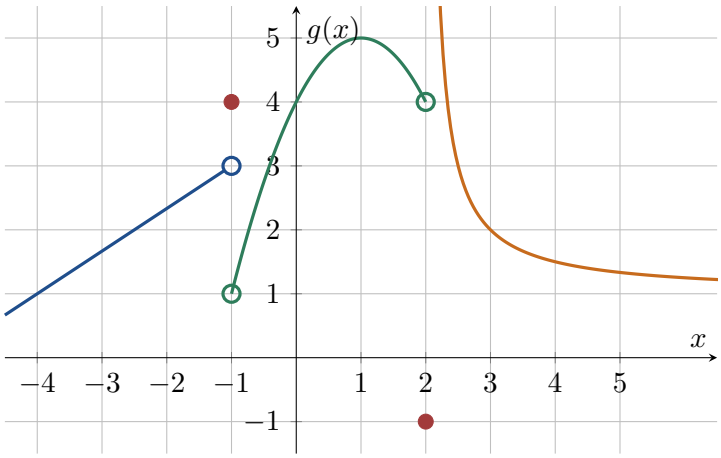
d) Escribí el límite utilizando notación matemática.

e) ¿Está definida $f(3)$? Explicá por qué la respuesta anterior no contradice tu límite.

f) Factorizá y simplificá la expresión para confirmar algebraicamente la conjetura de la tabla.

2. Actividad 2: leer límites en un gráfico

Observá el siguiente gráfico de una función g.



Determiná, si es posible:

a) $\lim_{x \to -1^-} g(x)$.

b) $\lim_{x \to -1^+} g(x)$.

c) $\lim_{x \to -1} g(x)$.

d) $g(-1)$.

e) $\lim_{x \to 2^-} g(x)$.

f) $\lim_{x \to 2^+} g(x)$.

g) $\lim_{x \to 2} g(x)$.

h) $g(2)$.

Cierre

En cada caso donde el límite no exista, explicá la causa: laterales diferentes, comportamiento infinito u otra razón.

3. Actividad 3: límite y valor de la función

Para cada afirmación, indicá si es verdadera o falsa. Justificá con una explicación o un pequeño gráfico.

1. Si $f(a)$ no existe, entonces $\lim_{x\to a} f(x)$ tampoco existe.
2. Si $\lim_{x\to a} f(x) = L$, entonces necesariamente $f(a) = L$.
3. Si $\lim_{x\to a^-} f(x) = 3$ y $\lim_{x\to a^+} f(x) = 3$, entonces $\lim_{x\to a} f(x) = 3$.
4. Si los límites laterales son distintos, el límite bilateral no existe.
5. Una función puede tener un hueco y, aun así, tener límite en ese punto.

4. Actividad 4: sustitución directa y propiedades

Calculá los siguientes límites. Mostrá la sustitución utilizada.

a) $\lim_{x\to 2}(4x - 7)$.

b) $\lim_{x\to -1}(x^2 + 3x - 2)$.

c) $\lim_{x\to 3}(2x^3 - x + 1)$.

d) $\lim_{x\to 4} \dfrac{x+2}{x+1}$.

e) $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^2+1}{3-x}$.

f) $\lim_{x\to 1} \sqrt{x+8}$.

g) $\lim_{t\to 5}(2t-1)^2$.

h) $\lim_{u\to 0} \dfrac{3u+6}{u+2}$.

5. Actividad 5: indeterminación $\dfrac{0}{0}$ y factorización

Calculá. En cada caso indicá primero qué se obtiene por sustitución directa.

a) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$.

b) $\lim_{x\to 5} \dfrac{x^2-25}{x-5}$.

c) $\lim_{x\to -3} \dfrac{x^2+5x+6}{x+3}$.

d) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2+x-2}{x-1}$.

e) $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^2+6x}{x}$.

f) $\lim_{x\to 4} \dfrac{x^2-8x+16}{x-4}$.

g) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^3-8}{x-2}$.

h) $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^3+1}{x+1}$.

Pista

Recordá:

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b), \qquad a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2).$$

Repasar Ruffini.

6. Actividad 6: racionalización

Calculá racionalizando cuando sea necesario.

a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$.

b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+9}-3}{x}$.

c) $\lim_{x\to 5} \dfrac{\sqrt{x+4}-3}{x-5}$.

d) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{16+x}-4}{x}$.

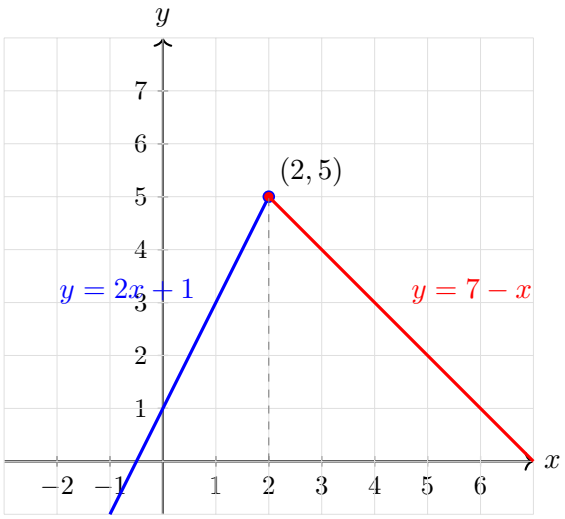
e) $\lim_{x\to 4} \dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$.

7. Actividad 7: funciones definidas por tramos

Parte A

Sea

$$f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 2, \\ 7-x, & x \geq 2. \end{cases}$$



a) Calculá $\lim_{x\to 2^-} f(x)$.

b) Calculá $\lim_{x\to 2^+} f(x)$.

c) ¿Existe $\lim_{x\to 2} f(x)$?

d) Calculá $f(2)$.

e) ¿Es continua en $x = 2$? Justificá con las tres condiciones de continuidad.

8. Actividad 9: límites infinitos y asíntotas verticales

Para cada función:

I) indicá el dominio;

II) calculá los límites laterales en el punto donde se anula el denominador;

III) escribí la ecuación de la asíntota vertical;

IV) realizá un bosquejo del gráfico.

a) $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$.

b) $g(x) = \dfrac{1}{(x+1)^2}$.

c) $h(x) = \dfrac{-3}{x-4}$.

d) $p(x) = \dfrac{x+2}{x-3}$.

9. Actividad 8: límites cuando x tiende a infinito

Calculá y, cuando corresponda, indicá la asíntota horizontal.

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5}{x}$.

b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{8}{x^2}$.

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x+1}{x-2}$.

d) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{4x^2-3}{2x^2+x}$.

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+5}{x^2+1}$.

f) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(14{,}4 - \dfrac{2400}{x}\right)$.

g) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2+5x}{x^2-1}$.

h) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{-3x^3+x}{x^3+7}$.

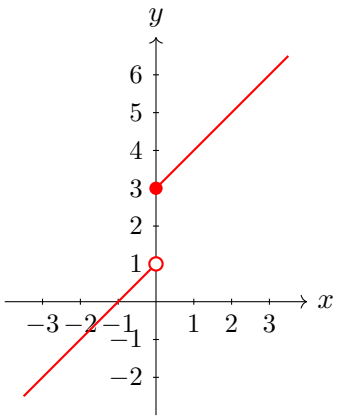
10. Actividad 10: continuidad y clasificación de discontinuidades

Para cada función, determiná dónde es continua y clasificá las discontinuidades.

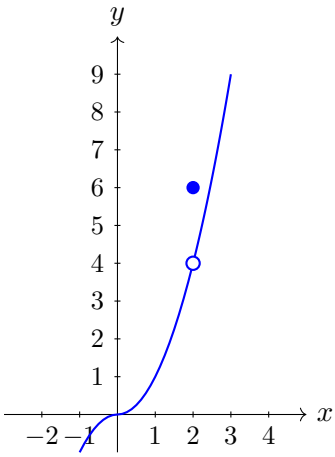
a) $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$.

b) $g(x) = \dfrac{1}{x + 3}$.

c) $h(x)$:



d) $p(x)$:



e) $q(x) = \sqrt{x - 1}$.

Cierre

En el inciso e), prestá atención al dominio. La continuidad se estudia solamente en puntos donde la función está definida, considerando el extremo con un límite lateral.

11. Actividad 11: enfriamiento del motor

Situación técnica

Después de apagar un vehículo, la temperatura del refrigerante se modeliza por

$$T(t) = 22 + 78 \cdot 2^{-0{,}08t},$$

donde t se mide en minutos y T en grados Celsius.

1. Calculá $T(0)$ e interpretá el resultado.
2. Completá la tabla, redondeando a una décima.

t (min)	0	10	20	30	45	60
$T(t)$ (°C)						

3. ¿La temperatura aumenta o disminuye?
4. Calculá $\lim_{t \to +\infty} T(t)$.
5. Interpretá el límite en el contexto.
6. ¿La función es continua para $t \geq 0$?

7. Explicá por qué el modelo no implica que la temperatura alcance exactamente el valor límite en un tiempo finito.

8. Mencioná dos factores reales que el modelo no considera.

12. Actividad 12: sistema de carga

Situación técnica

Un modelo matemático simplificado para la tensión regulada de un sistema de carga es

$$V(n) = 14{,}4 - \frac{2400}{n}, \qquad n \geq 800,$$

donde n se mide en rpm y V en voltios.

1. Calculá $V(800)$, $V(1500)$, $V(3000)$ y $V(6000)$.

2. ¿Qué tendencia observás al aumentar las rpm?

3. Calculá $\lim_{n\to+\infty} V(n)$.

4. Escribí la ecuación de la asíntota horizontal.

5. Interpretá el resultado en términos del modelo.

6. ¿Sería correcto afirmar que un motor puede funcionar a infinitas rpm? Explicá la diferencia entre el comportamiento matemático y la validez física.

7. El modelo entrega valores menores que 14,4 V. ¿Qué limitación técnica o de modelización podría discutirse antes de usarlo para diagnosticar un vehículo real?

13. Actividad 13: umbral del electroventilador

Situación técnica

El estado idealizado de un electroventilador se representa por

$$E(T) = \begin{cases} 0, & T < 95, \\ 1, & T \geq 95. \end{cases}$$

$E = 0$ significa apagado y $E = 1$, encendido.

1. Calculá los límites laterales cuando $T \to 95$.

2. ¿Existe el límite bilateral?

3. Calculá $E(95)$.

4. Clasificá la discontinuidad.

5. Realizá el gráfico.

6. Explicá por qué un modelo por umbral puede ser útil para representar una decisión de control.

7. Investigá o discutí en grupo qué significa **histéresis** en un controlador térmico. ¿Cómo podría evitar encendidos y apagados repetidos alrededor de una única temperatura?

14. Actividad 14: estación técnica 4 – dato faltante de un sensor

Situación técnica

Durante una calibración se utiliza la función

$$S(v) = \frac{v^2 - 25}{v - 5}, \qquad v \neq 5.$$

La medición correspondiente a $v = 5$ no quedó registrada.

1. Simplificá la expresión para $v \neq 5$.
2. Calculá el límite cuando $v \to 5$.
3. ¿Qué valor sugerirías como estimación de la tendencia local?
4. ¿La función original es continua en $v = 5$? Explicá.
5. Definí una nueva función $\widetilde{S}$ que complete el dato y sea continua.
6. Explicá por qué completar un dato mediante un límite no reemplaza la necesidad de verificar el sensor o repetir la medición.

15. Autoevaluación

Marcá una opción en cada fila.

Puedo...	Sí	A veces	Todavía no
Distinguir $f(a)$ de $\lim_{x\to a} f(x)$.	☐	☐	☐
Leer límites laterales en un gráfico.	☐	☐	☐
Decidir si un límite existe.	☐	☐	☐
Calcular límites por sustitución directa.	☐	☐	☐
Reconocer una indeterminación $0/0$.	☐	☐	☐
Factorizar o racionalizar para resolver un límite.	☐	☐	☐
Reconocer asíntotas verticales y horizontales.	☐	☐	☐
Verificar las tres condiciones de continuidad.	☐	☐	☐
Clasificar discontinuidades.	☐	☐	☐
Interpretar un resultado con unidades y contexto.	☐	☐	☐
Explicar las limitaciones de un modelo matemático.	☐	☐	☐

Cierre

Escribí una duda que todavía tengas y una estrategia que te haya resultado útil para resolver límites.

Duda: _____

Estrategia útil: _____